최적가용기법 기준서 마련을 위한 운영세칙

[시행 2025. 2. 25.] [국립환경과학원예규 제918호, 2026.10.22., 일부개정.]

국립환경과학원(통합환경관리연구과), 032-560-7690

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제24조제1항·제2항·제3항·제5항 및 제25조, 같은 법 시행령 제25조 및 제35조제1항제1호부터 제7호에 따라 최적가용기법 및 최적가용기법 기준서 마련 등의 실무적인 지원을 위한 최적가용기법 기준서 마련절차 및 구성, 기술작업반 구성 및 운영, 기술작업반 지원을 위한 사무국 구성·운영 및 중앙환경정책위원회 내 최적가용기법 기준서 심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다) 운영 등에 관하여 세부 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 예규에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. '최적가용기법 기준서'(Best Available Techniques Reference Documents, BREF, 이하 "기준서"라 한다)란 법 제24조제2항에 따라 기후에너지환경부장관이 업종별 산업활동 및 배출되는 오염물질등의 배출을 가장 효과적으로 줄일 수 있고, 기술적·경제적으로 적용 가능한 최적가용기법과 최적가용기법 연계 배출수준 등의 내용을 포함한 기준서를 말한다.
2. '최적가용기법 연계배출수준'(BAT-Associated Emission Level, BAT-AEL)이란 특정 배출시설에 대해 단일 또는 다수의 최적가용기법을 적용할 경우 정상운전 할 때 일반적으로 배출되는 오염물질 배출수준 범위를 말한다.
3. '최적가용기법 기준서 운영시스템'(BREF Operating System, BREFOS, 이하 "운영시스템"이라 한다)이란 기술작업반과 사무국간의 최적가용기법 기준서 마련을 위한 정보교환시스템을 말한다.
4. '기술작업반(Technical Working Group, TWG)'이란 법 제24조제5항에 따른 최적가용기법과 최적가용기법 기준서 마련 등을 실무적으로 지원하기 위하여 「환경오염시설 통합관리에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제27조에 따라 국립환경과학원장이 임명하거나 위촉한 자로 구성된 조직을 말한다.
5. '최적가용기법 기준서 사무국'(이하 "사무국"이라 한다)은 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제35조 제1호부터 제7호까지의 업무를 효율적으로 수행하기 위해 최적가용기법 기준서 작성을 총괄하는 조직으로 국립환경과학원(이하 '과학원' 이라 한다)을 말한다.
6. '중앙환경정책위원회'(이하 "심의위원회"이라 한다)는 「환경정책기본법」 제58조제1항에 의한 위원회로, 법 제24조제3항에 따라 최적가용기법 기준서(안)을 심의한다.

제2장 사무국 설치 및 운영

제3조(사무국의 설치) 시행령 제35조에 따라 과학원은 기준서 마련 업무를 수행하며, 과학원 통합환경관리연구과에 사무국을 설치한다.

1. 국립환경과학원장(이하 '과학원장' 이라 한다)은 지정기관의 장으로서 지정기관을 대표하고 업무를 총괄하며 기후탄소연구부장에게 위임한다.
2. 과학원 기후탄소연구부장(이하 '사무국장' 이라 한다)은 제1호에 따라 위임받은 사무국 업무를 관장한다.
3. 과학원 기후탄소연구부 통합환경관리연구과장(이하 '간사' 라 한다)은 간사로 기준서 마련 업무의 실무를 총괄하며 담당연구관이 대리인으로서 수행 가능하다.
4. 인력은 상근직과 비상근직으로 나눈다. 상근직은 사무국장, 간사, 팀별 전담 기술전문위원(과학원의 '전문연구원'을 말한다)이며, 비상근직은 시행령 제2조제1항에 따른 통합허가 업종별 및 업종공통 기준서 기술작업반원을 의미한다.

제4조(사무국 기능) 시행령 제35조에 따라 사무국의 주요 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제24조제1항 및 제2항에 따라 기준서 마련·보급 및 주기적인 수정·검토·보완
2. 법 제24조제3항 및 제5항에 따라 위원회 및 기술작업반 구성 및 운영
3. 법 제25조제1항에 따른 실태조사
4. 법 제26조에 따른 최적가용기법 개발·보급을 위한 기술 연구·개발
5. 통합환경관리계획서의 배출영향분석 검토시 기술지원
6. 통합허가 사업장의 사후모니터링 및 유지관리 관련 기술지원
7. 최적가용기법 기준서 운영시스템(BREFOS)의 운영 총괄
8. 기준서 마련시 기술작업반과의 긴밀한 협조 및 교류를 통한 의견 수렴 및 총괄 운영
9. OECD 등 국제기구가 주관하는 최적가용기법·통합허가 관련 전문가회의 참석 등 국제협력 업무

제5조(책임과 위임) 과학원장은 최적가용기법 기준서 마련과 다음 각호의 사항에 대하여 권한과 책임을 가지며, 과학원 위임전결 규정에 따라 사무국장에게 위임할 수 있다. 다만, 기준서 적용상에 해석 또는 특정 분야에 대한 기술적 검토에 대한 사항은 기술작업반에 위임한다.

1. 사무국 업무 계획
2. 사무국 방침 및 절차의 실행에 대한 감독
3. 기준서 마련 추진 현황
4. 기준서 대상 전문 분야
5. 기준서 발간 결정
6. 기준서의 보완사항, 자료 보안을 위한 조직 및 검증절차에 대한 결과

제6조(사무국 운영 등) ① 사무국은 다음 각 호의 내용을 포함한 운영계획을 수립하여 과학원장에게 매년 12월 31일까지 보고한다.

1. 사무국 운영에 관한 일반사항
2. 기준서 마련 및 심의에 관한 사항
3. 기후에너지환경부장관이 사무국에 요청한 사업에 관한 사항
4. 기타 기준서 작성과 관련하여 사무국이 필요하다고 기후에너지환경부장관에게 요청하는 사항 등

② 기술작업반 운영 간사는 연구관(사)로 하며, 전담기술전문위원이 대리인으로 수행가능하다. 수행 시 업종별로 중복될 수 있다.

제7조(기록관리) 사무국은 심의위원회 회의 내용에 대해 다음 각 호의 사항을 포함하며, 회의 내용은 다음 각 호의 사항을 포함한 별지 제1호서식의 기술작업반(TWG) 회의록을 작성하여 보관한다.

1. 회의일시 및 장소 작성
2. 회의안건, 위원 의견 및 결정사항 작성
3. 회의 방명록(참석위원 서명 등) 작성
4. 기준서 작성 과정에서 수집된 정보 및 기타관련 정보 등
5. 위원회 의결서(심의 일시, 장소 결과 및 참석위원 서명) 작성

제8조(최적가용기법 개발 및 보급) 사무국은 법 제26조에 따라 최적가용기법 개발·보급을 촉진하기 위한 다음 각 호의 사업을 수행 할 수 있다.

1. 최적가용기법 조사연구
2. 최적가용기법 개발 및 지원
3. 최적가용기법 사업화 촉진
4. 최적가용기법 교육 및 홍보
5. 기타 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정한 사업 등

제9조(운영시스템 설치 및 운영) 사무국장은 제6조·제7조 및 다음 각 호의 업무 수행을 위하여 운영시스템을 설치 및 운영할 수 있다.

1. 최적가용기법 기준서 작성 및 승인
2. 최적가용기법 기준서 문서 공개 및 검색
3. 온라인 기술작업반 회의
4. 기술작업반 위원 이력, 경력 관리

5. 최적가용기법 기준서 작성 기록물, 문헌 관리

제3장 기준서 마련절차 및 구성

제10조(기준서 마련절차) ① 기준서는 별표 1의 절차에 따라 초안 작성·검토, 심의(안) 작성·검토 및 최종 심의(안) 마련의 절차로 진행된다.
② 기술작업반은 기술현황조사, 기준서(안) 및 최종 심의(안) 마련에 참여한다.
③ 사무국에서는 심의를 위해 마련된 기준서를 심의위원회에 제출한다.
④ 심의위원회의 심의 절차는 별표 2에 의한 절차를 따라 진행되며 원안의결 시 사무국에서 최종 발간하게 된다.

제11조(기준서의 구성) ① 기준서는 업종별 기준서와 업종공통 기준서로 구분하며 기준서별 해당 범위는 다음 각 호와 같다.
1. 업종별 기준서는 개별 산업 업종별로 고유한 제조공정, 오염물질 배출특성 및 이에 적용 가능한 환경관리기법을 대상으로 마련하며, 시행령 제2조제1항에 따라 통합허가를 받아야 하는 업종이 해당된다.
2. 업종공통 기준서는 다수의 업종에 공통적으로 적용될 수 있는 환경관리기법 또는 배출·방지시설을 대상으로 마련하며, 보일러, 대기방지시설, 수질방지시설, 환경경영, 에너지관리기법 등이 해당된다.

② 기준서 기본 구성은 다음 각호의 사항을 포함하여 마련되며, 기술작업반 협의를 통해 변경될 수 있다.
1. 일반현황
2. 주요제품(또는 공정) 및 오염물질 배출현황
3. 일반 환경관리기법
4. 제품별(또는 공정) 환경관리기법
5. 최적가용기법
6. 최적가용기법 연계배출수준
7. 유망기법
8. 부록

③ 일반현황에서는 해당 산업분야의 규모, 분포, 생산능력, 경제성, 주요환경문제 등의 최신 자료를 포함한다.
④ 주요제품(또는 공정) 및 오염물질 배출현황에서는 해당 산업분야에 현재 적용되고 있는 공정흐름, 특성, 기술 및 기법에 대한 상세 내용을 포함하고, 오염물질 배출현황은 통합공정도로 표현되며 제품별 또는 공정별 특성에 따른 발생량 및 배출현황에 대한 정보를 포함한다. 또한, 공정의 물질 사용량 수준 및 오염물질 발생량 현황파악을 위한 자료, 원료 및 보조원료, 용수 및 에너지 사용량, 매체별 배출오염물질 배출량에 대한 세부내용을 포함할 수 있다.
⑤ 일반 환경관리기법은 환경경영, 에너지 관리, 오염물질 배출 및 방지관리 등 사업장에서 일반적으로 적용가능한 환경관리기법과 그 원리에 대한 환경관리기법을 말한다. 단, 업종공통 기준서가 발간된 경우 그 기준서를 준용한다.
⑥ 제품별(또는 공정) 환경관리기법은 각 제품별 제조공정과 오염물질 배출특성을 연계한 환경관리기법을 포함한다. 환경편익 및 경제성, 운영데이터 및 적용사례, 적용가능성 등의 세부내용을 포함한다.
⑦ 최적가용기법은 법 제24조제1항, 시행규칙 제26조제1항 및 이 예규 제13조에 따라 조사된 환경관리기법을 선정한다.
⑧ 최적가용기법 연계배출수준은 이 예규 제14조에 따라 결정된 내용을 수록한다.
⑨ 유망기법은 현재 국내에서 시범적으로 적용되고 있는 환경관리기법 중 향후 최적가용기법으로 고려가능한 기술에 대한 정보제공을 포함한다. 기술항목은 제품별(또는 공정) 환경관리기법의 세부내용과 동일하다.
⑩ 부록은 각 기준서에서 다루었던 용어와 참고문헌을 수록한다. 각 기준서에서 필요에 따라 이론적 설명을 추가 수록한다.
⑪ 업종공통 기준서의 세부 구성은 사무국과 관련 기술작업반의 협의를 통해 조정할 수 있다.
⑫ 업종별 기준서는 공통적으로 적용되는 사항에 대하여 업종공통 기준서를 참고·인용하고, 업종의 특성을 반영하여 필요한 사항을 보완할 수 있다.

제12조(실태조사) ① 법 제25조제1항, 시행령 제25조 및 제35조제1항제7호에 따라 대상사업장에 실태조사의 목적과 조사 기준을 사전에 명확히 알리고 다음 각 호의 내용을 고려하되, 별표 3을 참고하여 조사할 수 있다.

② 원료 및 부원료 사용량, 용수 및 에너지 사용량, 매체별 배출오염물질에 대한 발생량 및 배출량 자료는 별표 4를 참고하여 조사할 수 있다.

③ 환경관리기법은 사업장 적용 가능성, 오염물질 등의 발생 또는 배출저감 효과, 환경관리기법 적용·운영에 따른 소요비용, 폐기물 감량 또는 재활용 촉진 여부, 에너지 사용의 효율성, 오염물질 발생 방지·저감 등의 사전 예방적 오염관리 가능 여부 등을 별표 5를 참고하여 조사할 수 있다.

제13조(최적가용기법 안 마련) ① 최적가용기법의 선정은 업종별 오염예방과 저감을 위한 다양한 기법 중 환경성과 경제성을 고려하여 선정되어야 한다. 선정에 논의되는 쟁점은 사무국의 주관하에 아래의 5단계를 거치며 별표 6에 따라 기술작업반의 검토와 심의위원회 심의를 거쳐 결정된다.

1. 배출원별 오염물질 목록화: 오염물질이 배출될 수 있는 해당 공정과 오염물질을 목록화 한다.
2. 오염물질 배출 및 환경관리기법 조사: 1단계에서 목록화한 내용을 바탕으로 환경관리기법을 조사한다.
3. 최적가용기법 후보군 및 유망기법의 분류: 2단계에서 조사한 기법을 최적가용기법 후보군과 유망기법으로 분류하여 기술작업반에 검토를 의뢰한다.
4. 최적가용기법 후보군 및 유망기법의 검토와 평가 : 최적가용기법 후보군과 유망기법의 기술적, 환경적, 경제적 자료를 기반하여 기술작업반의 검토와 합의로 평가한다.
5. 최적가용기법(안) 도출: 최적가용기법 후보군과 유망기법들의 검토 및 평가 결과를 바탕으로 최적가용기법(안)을 도출한다.

② 제1항4호의 최적가용기법 후보군 및 유망기법의 검토와 평가 시에는 다음 각호의 사항을 고려한다.

1. 환경성 평가 : 사고 예방과 환경적 영향(오염물질 배출 등) 최소화, 유해성 적은 물질(원/부자재)의 사용
2. 기술성 평가 : 체계적이고 지속가능한 환경관리기법 도입과 운영, 공정(시설) 안정성 및 유지 관리 용이성, 국내·외적으로 공인된 기술 정보
3. 적용성 평가 : 기존의 시설에 대한 적용 및 운영에 소요되는 시간, 신규시설의 경우 업종/업체별 적용 가능 여부, 산업 규모에서 시행할 수 있는 운영방법/시설/유사한 공정
4. 경제성 평가 : 환경관리기법 적용과 운영에 따른 소요비용, 공정(시설)에서 사용되는 원료의 특성/소비량 및 에너지 효율, 공정(시설)에서 생성되고 사용되는 물질 및 폐기물의 재생/재이용 촉진

③ 최적가용기법 마련시 법 제24조제1항 및 시행규칙 제26조제1항의 사항을 고려한다.

제14조(최적가용기법 연계배출수준 안 마련) ① 최적가용기법 연계배출 설정 시에는 대상시설, 운영조건, 관리특성, 자료형태 및 주기, 검증방법 등 종합적인 사항들이 고려되어야 하며, 배출시설의 모니터링 자료 등 객관적인 자료를 근거로 설정해야한다.

② 최적가용기법 연계배출수준은 아래의 5단계 절차에 의해 마련되며 기술작업반과 심의위원회 심의를 거쳐 결정된다.

1. 배출시설 분류체계 구성: 대상 업종의 사업장에 대한 분류체계(대분류, 중분류, 소분류)를 조사한다. 대분류에서는 제조공정 또는 제품별로 구분하고, 중분류 및 소분류에서는 단위공정 또는 대표적인 배출시설 별로 구분한다. 필요시, 세분류 및 세세분류에서는 대상시설의 연료, 규모, 설치시기 등에 따라 분류할 수 있다.
2. 오염배출 자료 수집 및 분석: 배출시설과 분류체계를 고려하여 오염물질 배출자료를 조사한다. 조사 자료에는 TMS(Tele-Monitoring System), SEMS(Stack Emission Management System), WEMS(Water Emission Management System), WTMS(Water Tele-Monitoring System) 자료, 사업장 자가측정 자료 및 사업장 운영자료 및 지도·점검 측정자료가 있다.
3. 배출오염물질 선정: 오염물질 자료 수집 및 분석 결과를 기반으로 대상 배출시설 분류체계별 오염물질 발생현황을 분석하여 연계배출수준 설정 대상 오염물질을 선정한다.
4. 배출오염물질 농도 범위 선정: 오염물질 조사 자료 중 이상값(측정값이 관측기기 측정범위 밖에 있거나 일반적인 농도범위에 대해 너무 크거나 작은 경우의 값)을 제외한 정상 자료를 사용하여 배출오염물질 범위(하한값~상한값)를 결정한다.

5. 최적가용기법 연계배출수준 마련: 산정된 오염물질 농도 범위를 현행 배출허용기준 등의 자료와 비교하여 최적가용기법 연계배출수준을 마련한다.

③ 기준서는 최적가용기법 연계배출수준 이외에 통합허가 과정에서 필요한 환경지표를 포함할 수 있다.

제15조 삭제

제4장 기술작업반(TWG) 구성 및 운영

제16조(구성, 위촉, 해촉 등) ① 사무국에서는 법 제24조제5항 및 시행규칙 제27조에 따라 기술작업반을 구성하며 업종별 적용시기 및 기준서 작성기간 등을 고려한다.

② 사무국은 기술작업반 구성시 기술작업반 후보단(이하 "후보단"이라 한다)을 포함한 기술작업반 구성계획을 기후에너지환경부장관에게 보고한다. 후보단은 시행규칙 제27조제2항에 해당되는 전문가로 구성한다.

③ 기술작업반 위원은 당연직 위원과 위촉직 위원으로 구분하여 시행규칙 제27조제2항에 따라 구성하며, 당연직 위원은 국립환경과학원 매체별 배출허용기준 담당공무원, 한국환경공단 환경전문심사원 담당자 및 업종별 사업장 협회 담당자를 포함하며, 위촉직 위원은 산업계, 학계, 연구기관 등 해당 업종에 관한 전문지식과 경험을 갖춘 자 중에서 외부전문가를 과학원장이 위촉한다.

④ 제2항에 따라 위촉된 기술작업반은 지체없이 통보하며 기술작업반의 선임위원은 기술작업반에서 추천하여 선정한다. 선임위원은 각 업종별 대표위원으로 임기 완료시까지 기술작업반 위원들의 참여독려와 기준서 품질향상을 위한 책임을 가진다. 위촉된 위원에게는 별지 제2호서식의 위촉장을 수여하며, 별지 제3호서식의 TWG회원 경력확인서를 기록·보존하여야 한다.

⑤ 사무국은 기술작업반 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 시행령 제35조제1항제6호에 따라 과학원장 위임권한으로 해촉을 할 수 있으며, 관련사항을 기후에너지환경부장관에게 보고한다.

1. 위원 본인이 원하거나, 이직이나 퇴직, 질병 및 기타 사유 등으로 기술작업반 활동이 어렵다고 판단되는 경우
2. 비밀유지 의무 위반 등 기술작업반의 명예를 손상한 경우
3. 그 외 사무국장이 인정하는 사유

⑥ 사무국은 기술작업반 위원의 신규 위촉이 필요할 경우 기후에너지환경부장관에게 즉시 위촉을 건의할 수 있다.

⑦ 기술작업반의 임기는 시행규칙 제27조제3항에 따라 3년으로 한다. 신규 위촉시 해당임기는 이전 전임자의 임기가 완료된 시점과 같다.

제17조(역할) 법 제24조제5항에 따라 기술작업반은 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 사무국에서 마련한 최적가용기법 기준서(안) 내용(최적가용기법, 최대배출기준 등) 및 최종 심의(안) 검토한다.
2. 기술현황조사 및 실태조사에 대한 적극적 협조 및 제안을 수행한다.
3. 기술작업반 회의에 적극적으로 참석 및 위원간 의견교환을 수행한다.
4. 선임위원은 안건에 따라 이루어지는 기술작업반 회의를 주재하며, 기준서 심의를 위한 심의위원회 참석, 발표 등을 적극적으로 수행한다.

제18조(책임과 의무) ① 기술작업반은 기준서 작성을 위한 회의에 적극적으로 참여하여야 한다.

② 기술작업반은 기준서 작성에 필요한 정보를 제공하여야 한다.

③ 기술작업반은 기준서 마련과 관련하여 얻은 정보에 대하여 비밀을 준수하고 사적인 이익 취득에 사용하지 않는다.

제19조(회의) ① 회의는 업종별 운영을 원칙으로 하며, 업종별 특성을 고려하여 필요시 소분과를 구성하여 운영 할 수 있다.

② 회의는 대면회의 또는 서면회의로 개최하며, 운영시스템을 통하여 전반적인 사항을 추진한다.

③ 선임위원은 회의를 진행하며, 부재시 사무국 운영 간사가 역할을 대신할 수 있다.

④ 필요시 선임위원의 동의를 통해 외부전문가의 의견을 들을 수 있다.

제20조(수당 등의 지급) 기술작업반 회의에 출석하거나 서면 의견을 제출한 위원 및 관계전문가 등에 대하

여는 예산의 범위 안에서 자문수당을 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관업무와 직접적으로 관련하여 위원회의 회의에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부칙 <제793호,2020.7.13.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제885호, 2025. 2. 24.>

이 예규는 2025년 2월 25일부터 시행한다.

부칙 <제918호, 2026.10.22.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

별표 / 서식

[별표 1] 최적가용기법 기준서 마련 절차

[별표 2] 중앙환경정책위원회 심의 절차

[별표 3] 사전/현장 조사항목 체크리스트

[별표 4] 물질사용량 및 오염배출량 자료조사 항목

[별표 5] 환경관리기법 조사항목

[별표 6] 최적가용기법 선정 절차

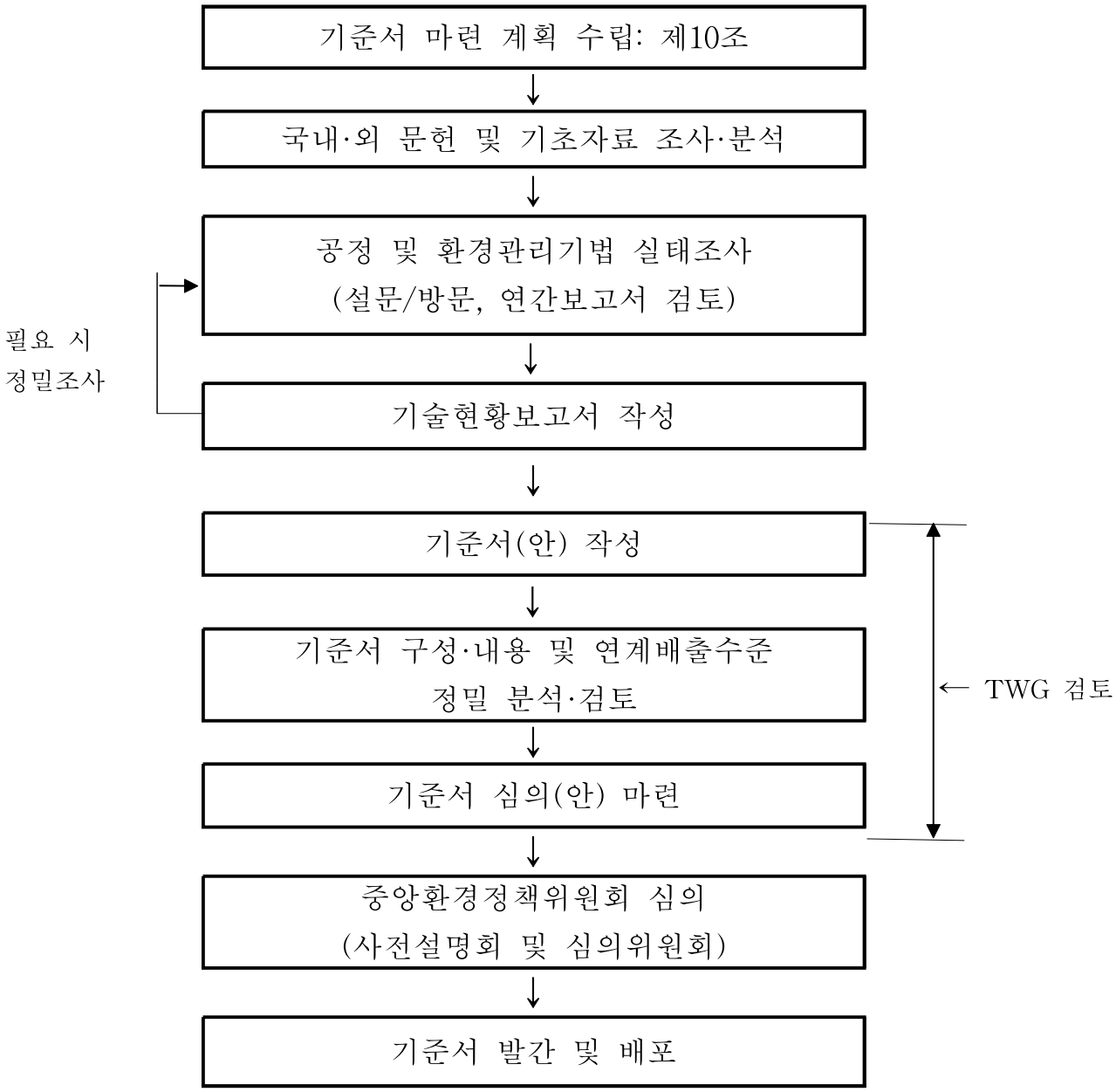
[별지 1] 기술작업반(TWG) 회의록

[별지 2] 위촉장

[별지 3] TWG 위원 경력확인서

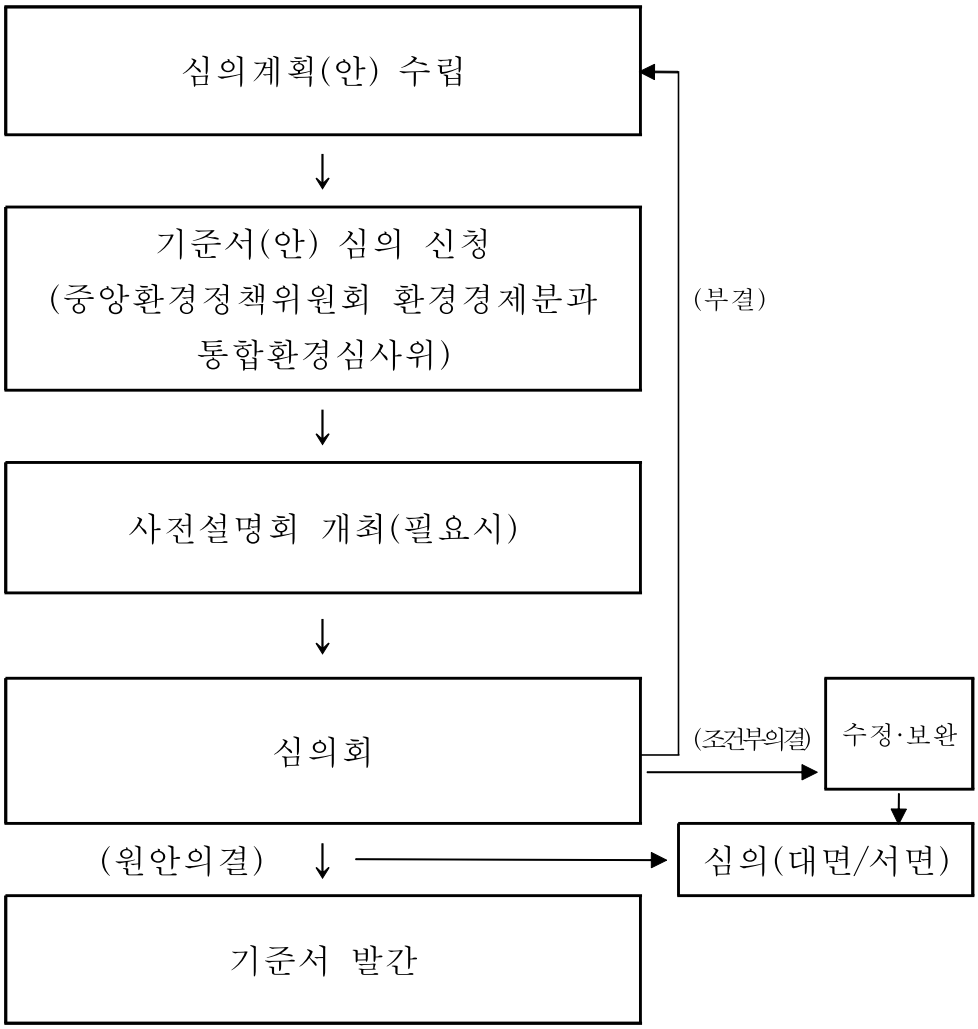
【별표 1】

최적가용기법 기준서 마련 절차



【별표 2】

중앙환경정책위원회 심의 절차



*중앙환경정책위원회 운영세칙 6항 및 7항에 근거 심의 의결

【별표 3】

사전/현장 조사항목 체크리스트

<table>
<tr><td>사업장명</td><td colspan="2"></td><td>사업자 등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">소 재 지</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td colspan="3">종별 규모</td></tr>
<tr><td>수질</td><td></td><td>대기</td><td></td></tr>
<tr><td>업 종</td><td colspan="2"></td><td>담당자
(연락처)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>구분</td><td colspan="3">확인사항</td><td>조사 결과
(O, X)</td><td colspan="2">비고</td></tr>
<tr><td rowspan="5">사전조사</td><td colspan="3">1. 인허가 서류
- 매체별 10개 분야: 대기, 수질, 폐기물, 비산먼지, VOCs, 악취, 소음·진동, 비산배출, 토양, 비점오염
- 통합환경관리계획서, 연간보고서</td><td></td><td colspan="2">※ 해당되는 경우에 한함</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. 조사대상 사업장 시설(공정) 정보
- 공정 흐름도 및 배출원(굴뚝) 별 배출시설/방지시설 현황</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3. 업종/사업장 배출원 정보
- SEMS, WEMS, TMS, PRTR 등
- 배출원(굴뚝) 오염물질 배출수준 등</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">4. 환경관리기법 정보
- EU BREF 등
- 보고서, 논문 자료 등</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">5. 사업장 현황정보 설문조사
- 해당 사업장 현황(일반 및 운영) 관련 자료 설문조사</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">현장조사</td><td colspan="3">6. 조사대상 사업장 시설(공정) 세부 정보
- 세부 공정(배출/방지시설) 확인
- 설문조사 보완 사항 확인</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">7. 최적가용기법 조사
- 환경관리기법 적용 시 시설 운영 데이터 조사
- 환경관리기법 중 후보 최적가용기법 도출</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">8. 추가 사항
- 일반적 운영사항 등
- 필요시 배출시설 및 방지시설 세부 운영 데이터(시설비용, 운영비용 등) 조사</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

【별표 4】

물질사용량 및 오염배출량 자료조사 항목

<작성 시 고려사항>

① 전체 공정 또는 단위 공정과 그 하위 공정에서의 물질 사용량과 오염 배출량의 범위 및 적용된 환경관리기술에 대하여 작성한다.

② 유사한 산업활동 간 상대적 비교가 될 수 있도록 공정에 관한 정보는 단위 시설별 물질소비량 및 오염물질 배출량으로 표시한다.

③ 자료는 가급적 매체 간 상호관련성을 검토할 수 있는 기초자료로 활용될 수 있도록 작성한다.

④ 기준서에 제시하는 물질사용량과 오염배출량 자료는 가능한 한 상세한 운전조건(예: 총 생산량의 비율, 정상 외 가동조건 포함 또는 제외, 기준 조건 등), 공인된 채취 및 분석 방법, 통계적 표현(예: 평균, 최대값, 최소값, 범위 등), 단위를 사용하여 설명한다. 조사여건에 따라 자료의 범위 및 특성이 달라질 수 있다.

1. 물질 사용량은 해당 공정의 원료 및 보조재료, 용수 및 에너지 사용에 관한 정보를 포함하며 보조 재료의 경우 종류가 매우 다양하거나 수시로 변경되는 경우에 대해 허가배출기준 설정과 관련한 물질 중심으로 아래의 항목을 참고하여 작성한다.

[원료 및 보조재료 사용 현황 조사 항목 예시]

공정(시설) 번호 (공정도와 연계하여 작성)			원료성상	
원료(보조재료)명	사용량 (단위)	용도	종류 및 특성	발생 오염물질

[용수 사용현황 조사 항목 예시]

용수구분	사용시설	용도	사용량 (단위)	증발량 (단위)	재이용량 (단위)

[연료 및 에너지 현황조사 항목 예시]

공정(시설)명	에너지			용도 (사용시설)	사용량 (단위)	비고 (온도, 압력 등)
	종류	생산량	단위			

2. 배출오염물질(대기, 수질, 부산물 및 폐기물) 및 환경관리기법 현황은 공정별 오염물질 배출 현황(예: 최소값, 최대값, 평균값 등)을 원칙으로 아래의 항목을 참고하여 작성한다.

[대기 배출 현황 조사 항목 예시]

공정(시설)명				배출구분 (굴뚝배출, 비산배출 등)		
배출시설	배출오염 물질	배출농도	배출계수	배출유량	배출가스 조건	방지시설

[수질 배출 현황 조사 항목 예시]

공정(시설)명		발생농도 (단위)	발생량 (단위)	배출량 (단위)	배출유형 (직접 또는 간접) 및 저감기법	폐수 재이용 여부
배출시설	배출오염 물질					

[부산물 및 폐기물 배출 현황 조사 항목 예시]

공정(시설)명	폐기물 형태	발생량 (단위)	저장량 (단위)	처리구분	처리량 (단위)	재활용 여부

【별표 5】

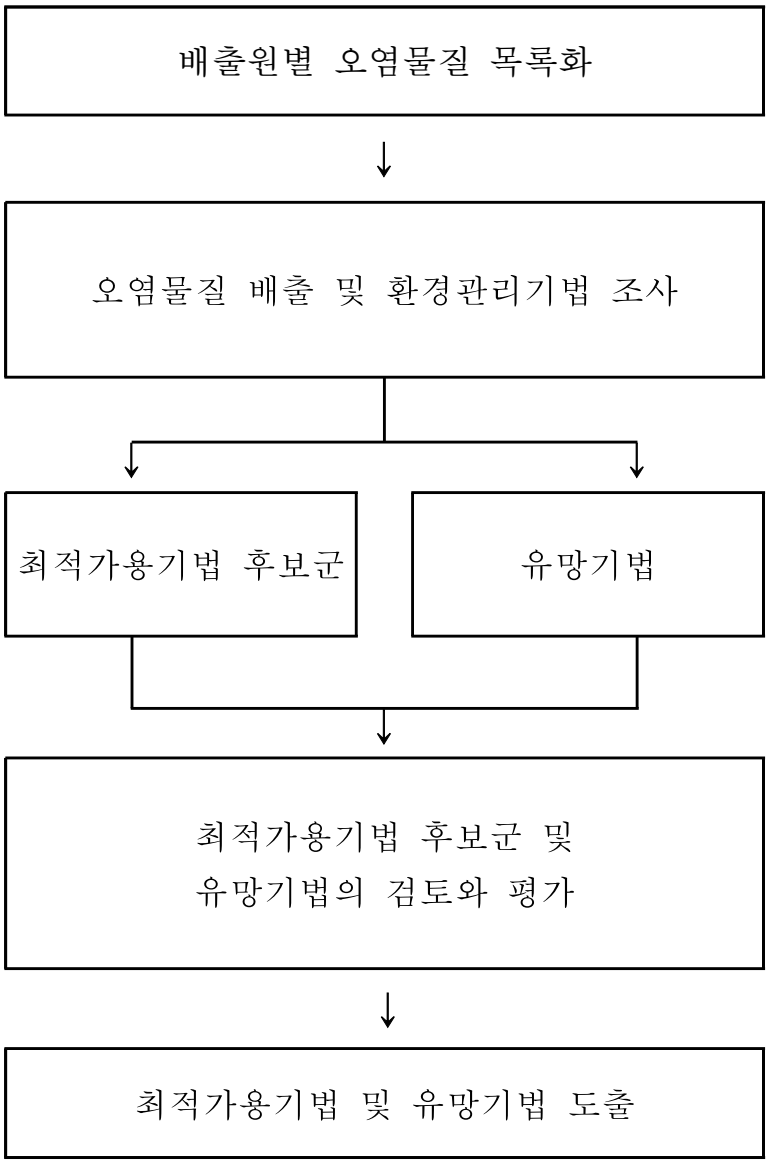
환경관리기법 조사항목

1. 기술적 설명	화학식, 수식, 그림, 다이어그램, 흐름도 등을 이용한 자세하고 간결한 기술적 정보
2. 환경편익	해당 기술을 통해 달성되는 주요 잠재적 환경편익(에너지 사용량 감소 및 수계·대기·토양 배출량 저감, 원료 절감, 생산량 증대, 폐기물 감소 등)에 대한 정보
3. 환경성능 및 운영 데이터	(1) 사업장별 높은 효율의 환경달성가능 성능자료(원료, 용수, 에너지 배출 수준, 물질사용량, 잔여물/폐기물량)와 다음 항목과 관련한 유용한 정보 ① 해당 기술의 설계, 가동, 유지, 관리 및 해체 ② 해당 기술의 사용과 관련한 배출량 모니터링 문제 ③ 해당 기술의 기술적 민감도 및 영속성 ④ 환경관련 사고 예방 문제 (2) 투입량(원료, 연료, 에너지, 용수특성 및 양)과 유출량(배출량, 잔여물/폐기물, 제품) 관련성능, 다양한 환경적 영향과 그 상호작용에 따른 투입량과 유출량의 관련 정보 (3) 사용량과 배출량에 대한 상세한 가동조건(생산량 비율, 정상 외 가동조건 포함여부, 기준조건 등), 샘플링과 분석 방법, 통계적 표현(평균, 최대값, 최소값, 범위, 분포도 등)에 관한 정보
4. 매체통합적 환경영향 또는 매체간 영향	환경에 미치는 영향평가를 위한 기술 간 비교 및 해당 기술의 시행에 따른 부정적 영향에 대해 다음 사안들을 고려하여 작성 ① 원료 및 용수 사용량과 특성 ② 에너지 사용량, 기후변화에 미치는 영향 ③ 주변 대기로의 입자성 물질 배출(미세먼지 등) ④ 대기 또는 수계 배출로 인한 수계/토양의 부영양화 ⑤ 용존 산소 고갈의 가능성 ⑥ 지속적/독성/생물축적성 성분(중금속 포함) ⑦ 잔여물/폐기물의 생성 ⑧ 잔여물/폐기물의 재사용 또는 재활용 능력의 한계 ⑨ 소음 및 악취 발생 ⑩ 사고 위험 증가

5. 적용 가능성과 관련된 기술적 사항	해당 산업 전반에 걸쳐 환경관리기법의 적용 가능성과 기술적 제약사항을 조사한다. 산업 부문별 제약사항 중 언급되어야 하는 내용은 다음과 같으며 제약 이유를 명시 한다. ① 해당 기법이 적용될 수 없는 사업장 또는 공정의 종류 ② 정상적인 상황에서 적용시 고려될 수 있는 제약사항 - 신규 또는 기존사업장에 따른 해당 기법의 적용 가능성(예: 공간의 적합성여부) - 사업장 규모, 용량(대형 또는 소형) 또는 부하율 - 제조된 제품의 수량, 종류 또는 품질 - 사용된 연료 또는 원료의 종류
6. 경제성	해당 기법의 비용이 대안기법과 잘 비교될 수 있도록 비용에 관한 정보가 투명하게 반영되게 하며 아래의 사항을 고려하여 작성 ① 관리기법의 비용에 관한 정보와 관리기법의 적용으로 달성 가능한 절감 효과 - 관리기법 비용 정보: 자본·투자, 가동 및 유지보수 비용, 비용 산출·추정된 방식에 관한 상세 정보 포함 - 달성가능한 절감효과: 원료 또는 에너지 사용량 감소, 폐기물 처리비용, 다른 관리 기법들과 비교한 자본 회수 기간의 단축 등 ②수익 또는 기타 이득에 관한 내용에 대하여 자세한 산출·추정 과정에 대한 정보 - 비용 데이터의 경우 총 비용의 변화를 산출할 수 있도록 가급적 한계비용(marginal cost)의 형태로 표시하고 관리기법 비용은 해당 부문의 시장 관련 정보를 제공
7. 사례 사업장	해당 기법이 적용되고 있거나 정보 수집의 대상이 된 사업장 정보 제공
(추가) 참고 문헌	해당 기술의 상세 정보와 관련한 문서와 참고자료(저서, 보고서, 논문 등)를 포함하고, 가능한 경우 웹사이트 자료 제공

【별표 6】

최적가용기법 선정 절차



【별지 제1호서식】

기술작업반(TWG) 회의록

<table>
<tr><td colspan="2">업종
기술작업반 구분</td><td colspan="3">▢ 업종명</td></tr>
<tr><td colspan="2">회의 장소 및 일시</td><td>▢ 장소 :
▢ 일시 :</td><td>회의 구분</td><td>▢ 정기 : 차
▢ 수시 : 차</td></tr>
<tr><td rowspan="2">참

석

자</td><td>선임위원</td><td></td><td>담당(간사)</td><td></td></tr>
<tr><td>참석위원</td><td colspan="3">- 참석자 수 : 명
- 참석자 명단 :</td></tr>
<tr><td rowspan="3">회의
안건</td><td>주제</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>의견</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>결정사항</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">회의
안건</td><td>주제</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>의견</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>결정사항</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">회의
안건</td><td>주제</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>의견</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>결정사항</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">기타 사항
(향후 일정 등)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

【별지 제2호서식】

제2000-000호

위 촉 장

회사명

홍 길 동

(임기 : ○○○○.○○.○○. ~ ○○○○.○○.○○.)

귀하를 통합환경관리의 선진적 기술기반 구축을 위한 「○○○○○○ 제조업종 기술작업반」 위원으로 위촉합니다.

○○○○년 ○월 ○○일

국립환경과학원장 ○ ○ ○

【별지 제3호서식】

TWG 위원 경력확인서

사 진 (3 * 4)	성 명	한글			영문	
	생년월일				연령	만 세
	주 소	(우편번호 : -)				
	연락처		H.P		E-MAIL	

학력사항

학력	전공 및 세부 사항
학사	
석사	
박사	

경력사항

회사명	기간	담당부서	업무내용	비고
	~			
	~			
	~			
	~			

자격사항

연번	자격명

기타사항 (TWG 경력, 자문위원 경력 등)

연번	